# Casos de uso — OficinaFácil

Documento de casos de uso do sistema de gestão de ordens de serviço (OS) de uma oficina mecânica. Diagramas em Mermaid. O diagrama de estados e a arquitetura estão em `diagramas.md`.

> **Pontos assumidos.** O resumo da Entrega 1 só descreve até o UC17. Os itens abaixo foram deduzidos dos papéis e devem ser conferidos com o documento oficial: UC18 (entrada no estoque), UC19 (faturamento) e os detalhes marcados com ⚠️.

## 1. Visão geral

O sistema acompanha o veículo da entrada na oficina até a entrega e o pagamento. Cada OS passa por um ciclo de vida de 8 estados e envolve 4 perfis de usuário.

### 1.1 Atores

| Ator | Responsabilidade | Casos de uso |
|---|---|---|
| **Atendente** | Recepção: cadastra clientes e veículos, abre a OS, monta o orçamento, registra a resposta do cliente e entrega o veículo | UC01, 02, 03, 07, 09, 11, 15, 16, 17 |
| **Mecânico** | Técnico: diagnostica, executa o serviço, registra peças usadas e conclui | UC01, 08, 12, 13, 14 |
| **Almoxarife** | Estoque: cadastra peças e dá entrada de mercadoria | UC01, 04, 18 |
| **Gerente** | Administração: usuários, serviços, descontos, cancelamentos e faturamento | UC01, 05, 06, 10, 16, 17, 19 |

Todos os atores herdam UC01 (Autenticar). Nenhum caso de uso, exceto UC01, é acessível sem login.

## 1.2 Regras de negócio

| ID | Regra |
|---|---|
| RN01 | Toda OS nasce no estado `ABERTA` e só avança pelo fluxo `ABERTA → DIAGNOSTICADA → AGUARDANDO_APROVACAO → APROVADA → EM_EXECUCAO → CONCLUIDA → ENTREGUE`. |
| RN02 | Desconto de até 10% do orçamento é concedido pelo atendente. Acima de 10% exige autorização do gerente (UC10). |
| RN03 | A OS só entra em execução depois de aprovada pelo cliente. |
| RN04 | Se o cliente recusar o orçamento, a OS vai para `CANCELADA`. |
| RN05 | Cancelar é permitido em qualquer estado antes da entrega. `ENTREGUE` e `CANCELADA` são estados terminais. |
| RN06 | Só o atendente e o gerente cancelam uma OS (UC17). |
| RN07 | Peça usada numa OS baixa o estoque; não é possível usar mais do que o saldo disponível. ⚠️ |
| RN08 | A entrega (UC15) exige o pagamento registrado e a OS em `CONCLUIDA`. |
| RN09 | Cada perfil só enxerga e executa o que a matriz da seção 2 permite. |

## 1.3 Glossário

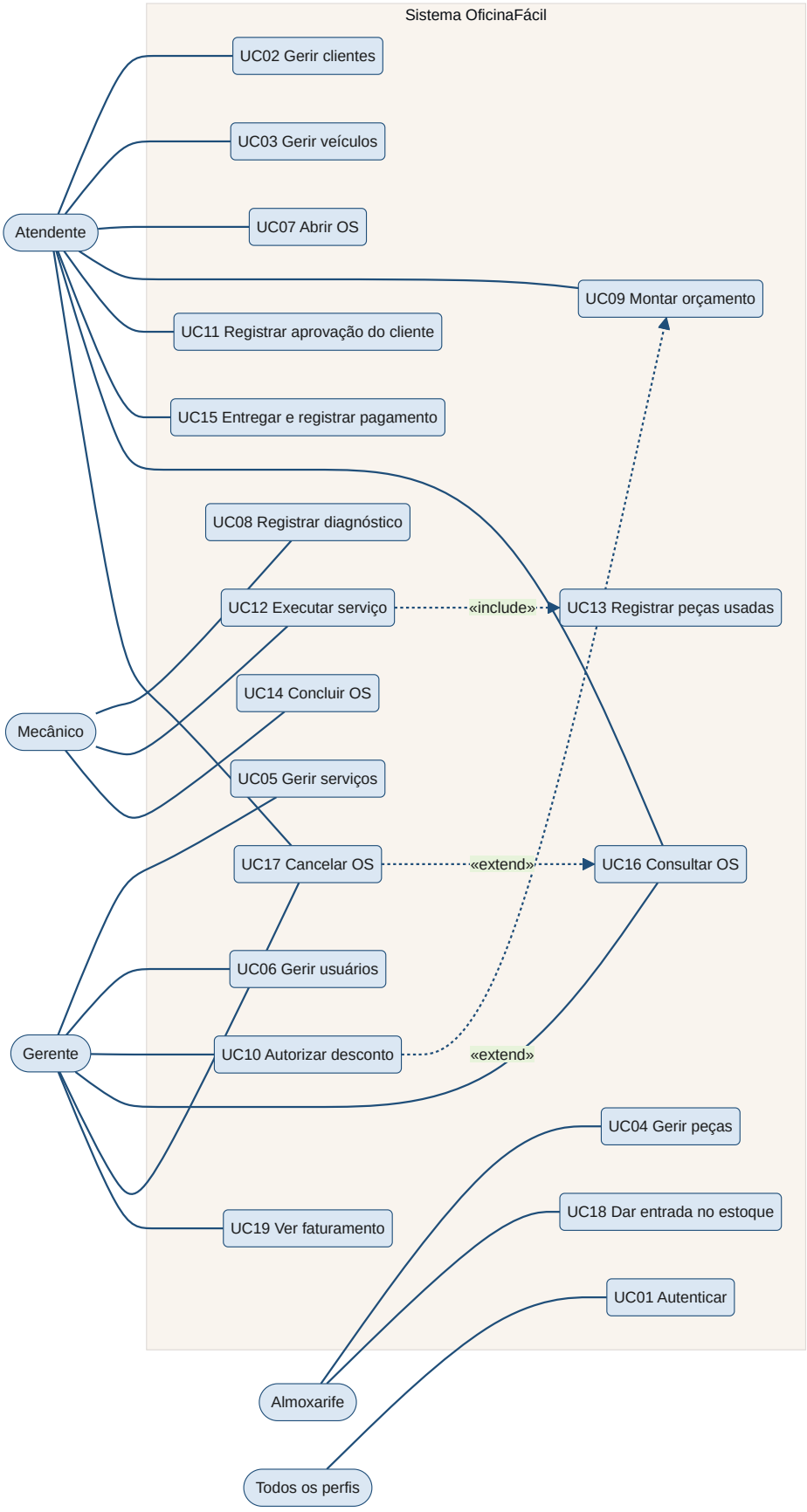
| Termo | Significado |
|---|---|
| OS | Ordem de serviço: registro que acompanha um veículo na oficina |
| Orçamento | Lista de serviços e peças com valor, montada depois do diagnóstico |
| Diagnóstico | Parecer técnico do mecânico sobre o defeito |
| Almoxarifado | Estoque de peças |

## 2. Matriz ator × caso de uso

| UC | Caso de uso | Atendente | Mecânico | Almoxarife | Gerente |
|---|---|---|---|---|---|
| UC01 | Autenticar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| UC02 | Gerir clientes | ✔ | | | |
| UC03 | Gerir veículos | ✔ | | | |
| UC04 | Gerir peças | | | ✔ | |
| UC05 | Gerir serviços | | | | ✔ |
| UC06 | Gerir usuários | | | | ✔ |
| UC07 | Abrir OS | ✔ | | | |
| UC08 | Registrar diagnóstico | | ✔ | | |
| UC09 | Montar orçamento | ✔ | | | |
| UC10 | Autorizar desconto | | | | ✔ |
| UC11 | Registrar aprovação do cliente | ✔ | | | |
| UC12 | Executar serviço | | ✔ | | |
| UC13 | Registrar peças usadas | | ✔ | | |
| UC14 | Concluir OS | | ✔ | | |
| UC15 | Entregar e registrar pagamento | ✔ | | | |
| UC16 | Consultar OS | ✔ | | | ✔ |
| UC17 | Cancelar OS | ✔ | | | ✔ |
| UC18 | Dar entrada no estoque ⚠️ | | | ✔ | |
| UC19 | Ver faturamento ⚠️ | | | | ✔ |

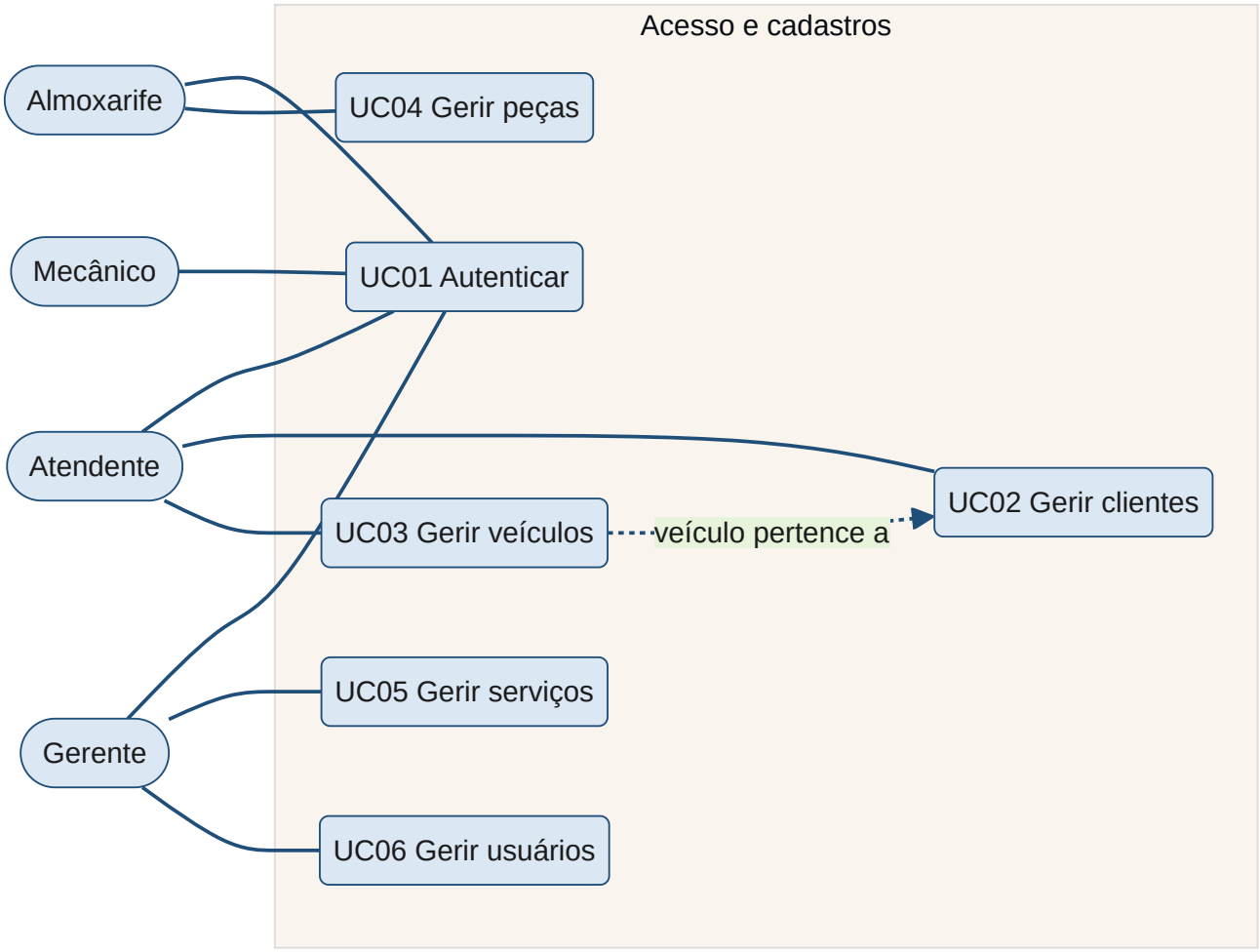
## 3. Diagrama geral

Mermaid não tem diagrama de casos de uso nativo; usamos `flowchart`. Linha sólida = associação; tracejada = `include` / `extend` (a seta aponta para o caso de uso base no `extend` e para o incluído no `include`).

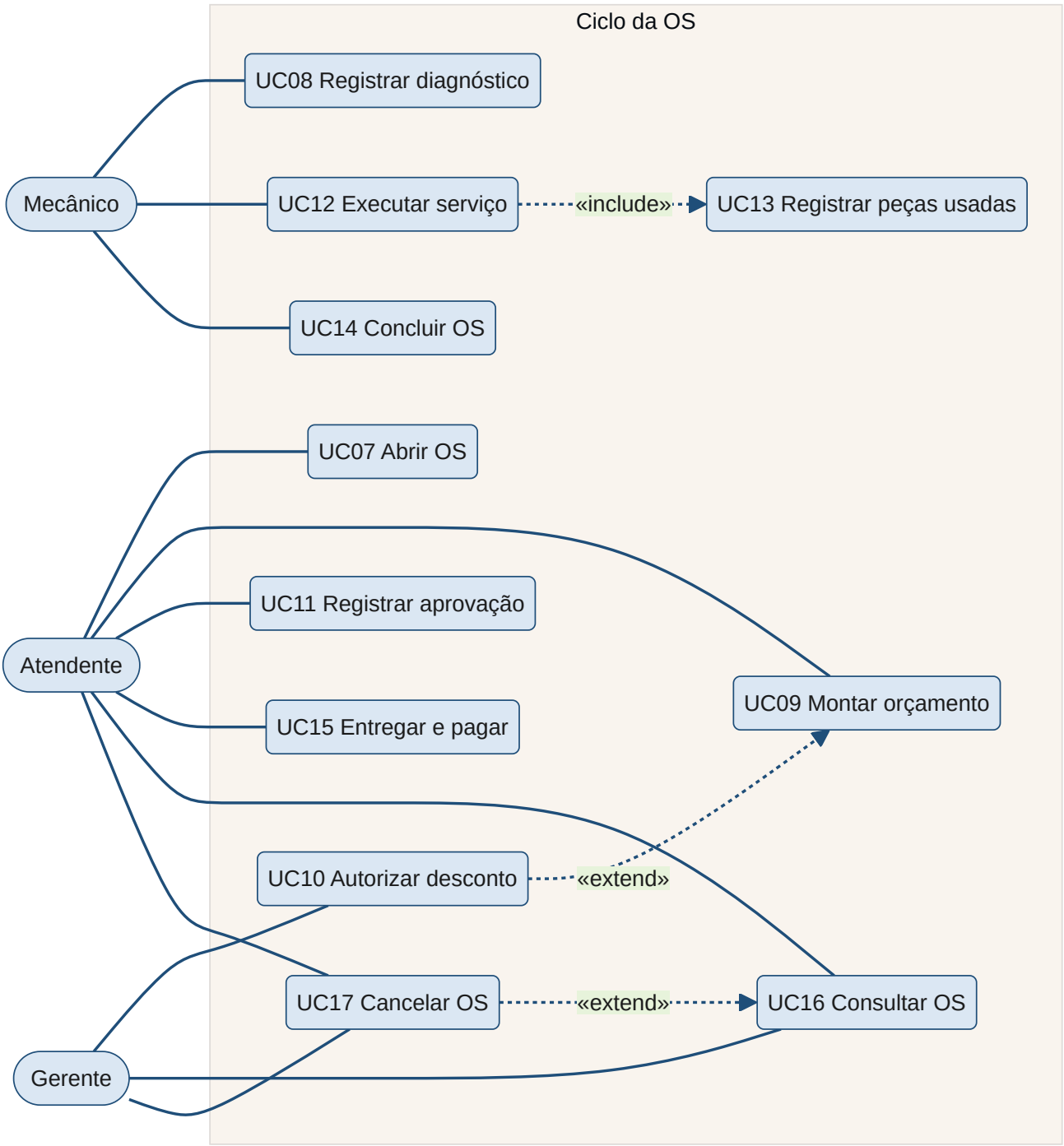

Sistema OficinaFácil
UC02 Gerir clientes
UC03 Gerir veículos
UC07 Abrir OS
UC09 Montar orçamento
UC11 Registrar aprovação do cliente
UC15 Entregar e registrar pagamento
UC08 Registrar diagnóstico
UC12 Executar serviço
«include»
UC13 Registrar peças usadas
UC14 Concluir OS
UC05 Gerir serviços
UC17 Cancelar OS
«extend»
UC16 Consultar OS
UC06 Gerir usuários
UC10 Autorizar desconto
«extend»
UC19 Ver faturamento
UC04 Gerir peças
UC18 Dar entrada no estoque
UC01 Autenticar
Atendente
Mecânico
Gerente
Almoxarife
Todos os perfis

# 4. Diagramas por módulo

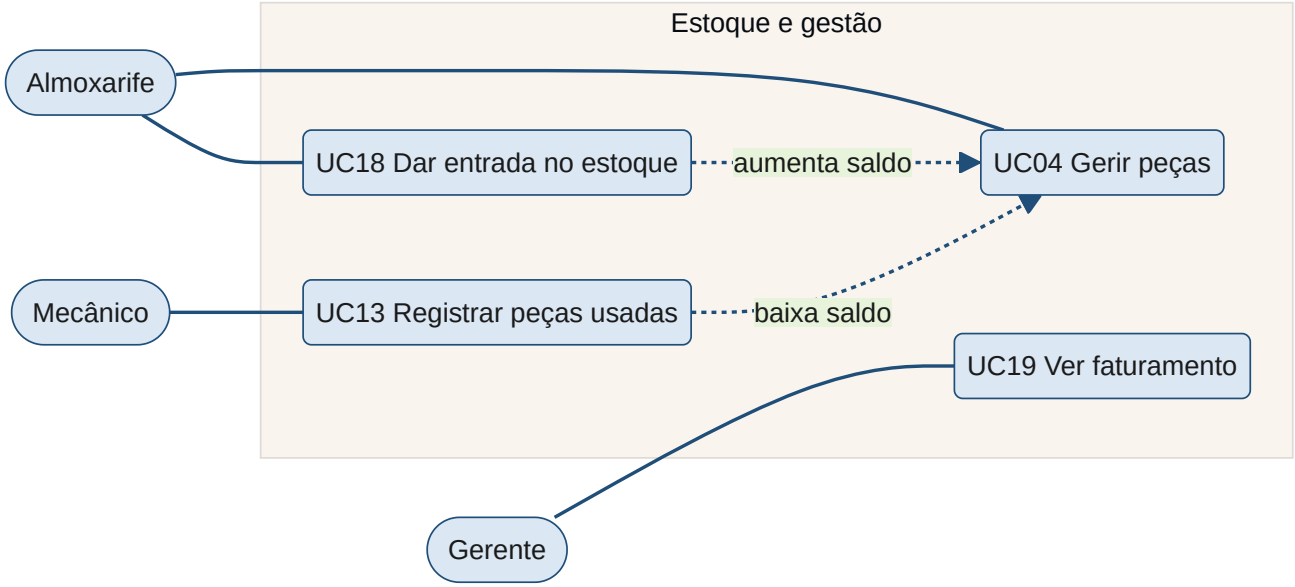
## 4.1 Acesso e cadastros



## 4.2 Ciclo da ordem de serviço

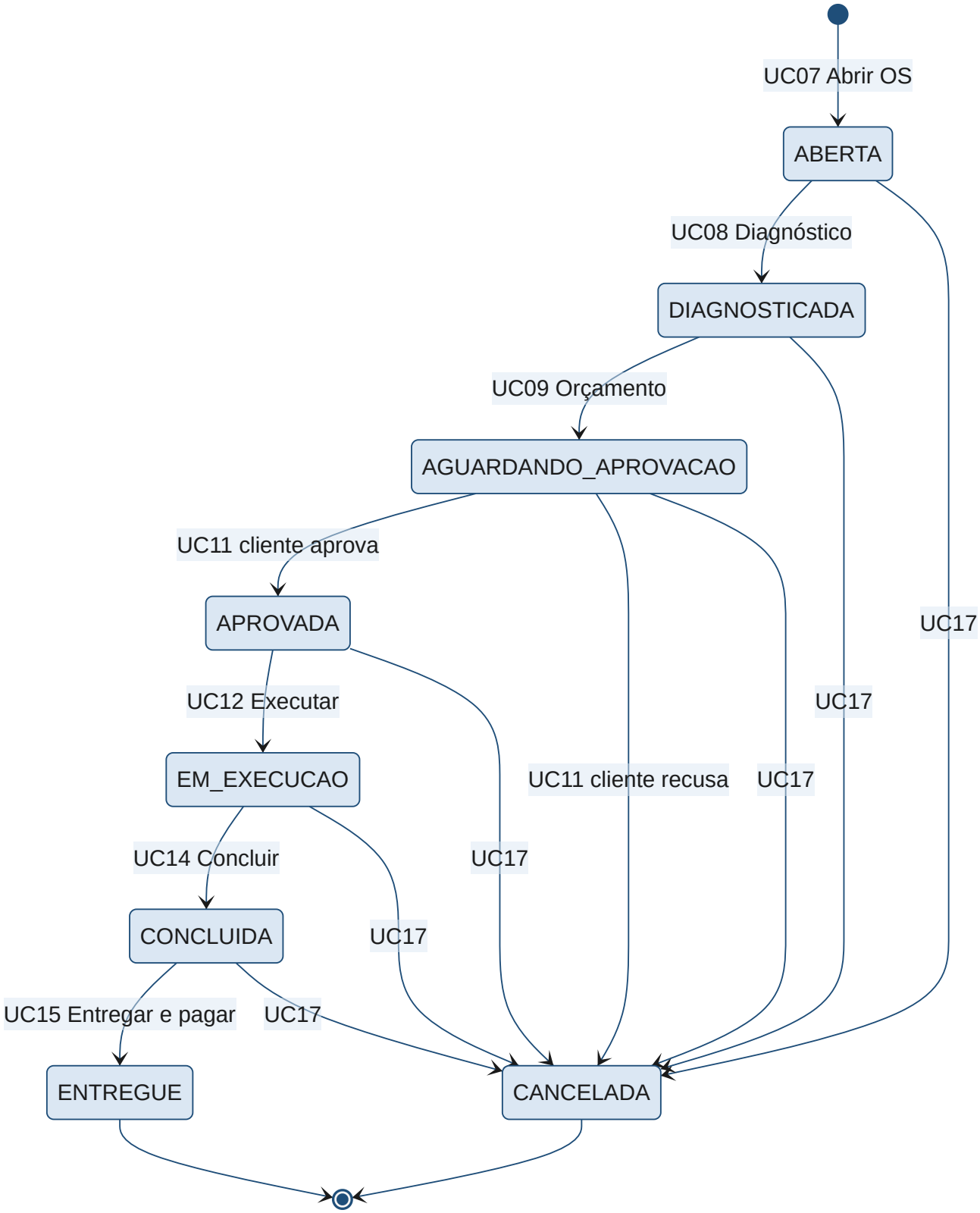


### 4.3 Estoque e gestão




## 5. Ciclo de vida da OS e casos de uso

Detalhe do diagrama de estados em `diagramas.md`, com o caso de uso que provoca cada transição. Implementado em `lib/features/ordem_servico/domain/entities/status_ordem_servico.dart`.




## 6. Especificação dos casos de uso

Convenções: **Pré** = pré-condição; **Pós** = pós-condição; **FP** = fluxo principal; **FA** = fluxo alternativo; **FE** = fluxo de exceção.

---

## Módulo A — Acesso e cadastros

### UC01 — Autenticar

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Atores | Atendente, Mecânico, Almoxarife, Gerente |
| Objetivo | Identificar o usuário e liberar as funções do seu perfil |
| Pré | Usuário cadastrado e ativo (UC06) |
| Pós | Sessão aberta com o perfil do usuário; menu limitado ao que o perfil permite (RN09) |
| Regras | RN09 |

**FP**

1. O usuário informa login e senha.
2. O sistema valida as credenciais.
3. O sistema abre a sessão e exibe a tela inicial do perfil.

**FA1 — Encerrar sessão.** Em qualquer tela o usuário escolhe "Sair"; o sistema encerra a sessão e volta ao login.

**FE1 — Credenciais inválidas.** No passo 2 o sistema recusa o acesso e mostra mensagem genérica, sem dizer se o erro foi no login ou na senha. **FE2 — Usuário inativo.** No passo 2 o sistema informa que o usuário está desativado.

---

### UC02 — Gerir clientes

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator | Atendente |
| Objetivo | Cadastrar, consultar, alterar e inativar clientes |
| Pré | Atendente autenticado |
| Pós | Cadastro de clientes atualizado |
| Dados | Nome, documento (CPF/CNPJ), telefone, e-mail, endereço ⚠️ |

**FP (cadastrar)**

1. O atendente escolhe "Novo cliente".
2. Informa os dados do cliente.
3. O sistema valida os dados e confere se o documento já existe.
4. O sistema salva o cliente.

**FA1 — Consultar/alterar.** O atendente busca por nome ou documento, abre o cadastro e altera os dados; o sistema valida e salva. **FA2 — Inativar.** O atendente inativa um cliente; o histórico de OS é mantido. Cliente com OS em aberto não pode ser inativado.

**FE1 — Documento duplicado.** No passo 3 o sistema recusa e mostra o cadastro existente. **FE2 — Dados obrigatórios ausentes.** O sistema destaca os campos e não salva.

### UC03 — Gerir veículos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator | Atendente |
| Objetivo | Cadastrar, consultar, alterar e inativar veículos dos clientes |
| Pré | Atendente autenticado; cliente existente (UC02) |
| Pós | Veículo vinculado a um cliente |
| Dados | Placa, marca, modelo, ano, cor, quilometragem ⚠️ |

**FP (cadastrar)**

1. O atendente escolhe o cliente e "Novo veículo".
2. Informa os dados do veículo.
3. O sistema valida a placa e confere duplicidade.
4. O sistema salva e vincula o veículo ao cliente.

**FA1 — Consultar/alterar.** Busca por placa ou cliente; altera os dados e salva. **FA2 — Transferir de dono.** O atendente muda o cliente vinculado; o histórico de OS permanece com o dono anterior. ⚠️

**FE1 — Placa duplicada.** No passo 3 o sistema recusa e exibe o veículo existente. **FE2 — Placa inválida.** O sistema recusa o formato.

---

### UC04 — Gerir peças

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator | Almoxarife |
| Objetivo | Cadastrar, consultar, alterar e inativar peças do catálogo |
| Pré | Almoxarife autenticado |
| Pós | Catálogo de peças atualizado |
| Dados | Código, descrição, preço de venda, saldo, estoque mínimo ⚠️ |

**FP (cadastrar)**

1. O almoxarife escolhe "Nova peça".
2. Informa código, descrição, preço e estoque mínimo.
3. O sistema valida e confere se o código já existe.
4. O sistema salva a peça com saldo zero.

**FA1 — Consultar/alterar.** Busca por código ou descrição; altera os dados (o saldo só muda por UC13 e UC18). **FA2 — Alerta de estoque baixo.** Peças abaixo do mínimo aparecem destacadas na listagem. ⚠️

**FE1 — Código duplicado.** No passo 3 o sistema recusa. **FE2 — Preço inválido.** Preço negativo ou zero é recusado.

---

### UC05 — Gerir serviços

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator | Gerente |
| Objetivo | Manter o catálogo de serviços e seus preços |
| Pré | Gerente autenticado |
| Pós | Catálogo de serviços atualizado |
| Dados | Código, descrição, valor da mão de obra, tempo estimado ⚠️ |

**FP (cadastrar)**

1. O gerente escolhe "Novo serviço".
2. Informa descrição, valor e tempo estimado.
3. O sistema valida e salva.

**FA1 — Alterar preço.** A mudança vale só para orçamentos novos; os orçamentos já montados mantêm o valor. **FA2 — Inativar.** Serviço inativo não aparece em orçamentos novos.

**FE1 — Valor inválido.** O sistema recusa valores menores ou iguais a zero.

---

### UC06 — Gerir usuários

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator | Gerente |
| Objetivo | Criar, alterar, inativar usuários e definir seu perfil |
| Pré | Gerente autenticado |
| Pós | Usuário disponível para UC01 com um dos 4 perfis |
| Dados | Nome, login, senha, perfil (Atendente, Mecânico, Almoxarife, Gerente) |

**FP (criar)**

1. O gerente escolhe "Novo usuário".
2. Informa nome, login, perfil e senha inicial.
3. O sistema valida e confere se o login é único.
4. O sistema salva o usuário.

**FA1 — Trocar perfil.** O gerente altera o perfil; vale no próximo login. **FA2 — Redefinir senha.** O gerente define uma nova senha. **FA3 — Inativar.** O usuário não consegue mais autenticar; o histórico de ações é mantido.

**FE1 — Login duplicado.** No passo 3 o sistema recusa. **FE2 — Gerente inativando a si mesmo.** O sistema impede, para sempre haver ao menos um gerente ativo. ⚠️

---

## Módulo B — Ciclo da ordem de serviço

### UC07 — Abrir OS

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator | Atendente |
| Objetivo | Registrar a entrada do veículo e abrir a ordem de serviço |
| Pré | Atendente autenticado; cliente (UC02) e veículo (UC03) cadastrados |
| Pós | OS criada no estado `ABERTA`, com número único e data/hora de abertura |
| Regras | RN01 |

**FP**

1. O atendente escolhe "Abrir OS".
2. Seleciona o cliente e um dos veículos dele.
3. Descreve a queixa do cliente e registra a quilometragem.
4. O sistema confere se o veículo não tem outra OS ativa.
5. O sistema cria a OS em `ABERTA` e exibe o número.

**FA1 — Cliente ou veículo não cadastrado.** O atendente cadastra (UC02/UC03) e retoma o passo 2.

**FE1 — Veículo com OS ativa.** No passo 4 o sistema recusa e mostra a OS existente. **FE2 — Queixa vazia.** O sistema exige a descrição.

---

### UC08 — Registrar diagnóstico

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator | Mecânico |
| Objetivo | Registrar o parecer técnico sobre o defeito |
| Pré | Mecânico autenticado; OS em `ABERTA` |
| Pós | OS em `DIAGNOSTICADA`, com o diagnóstico e o mecânico responsável |
| Regras | RN01 |

**FP**

1. O mecânico abre a lista de OS abertas e escolhe uma.
2. Descreve o diagnóstico e os serviços e peças que considera necessários.
3. O sistema salva o diagnóstico e associa o mecânico à OS.
4. O sistema muda a OS para `DIAGNOSTICADA`.

**FA1 — Salvar rascunho.** O mecânico guarda o diagnóstico sem concluir; a OS continua `ABERTA`. ⚠️

**FE1 — OS fora do estado `ABERTA`.** O sistema impede o registro e informa o estado atual. **FE2 — Diagnóstico vazio.** O sistema exige o texto.

---

### UC09 — Montar orçamento

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator | Atendente |
| Objetivo | Compor o valor a cobrar com serviços, peças e desconto |
| Pré | Atendente autenticado; OS em `DIAGNOSTICADA` |
| Pós | Orçamento salvo; OS em `AGUARDANDO_APROVACAO` |
| Regras | RN01, RN02 |
| Extensão | UC10 (desconto acima de 10%) |

**FP**

1. O atendente abre a OS diagnosticada.
2. Adiciona serviços do catálogo (UC05) e suas quantidades.
3. Adiciona peças do catálogo (UC04) e suas quantidades.
4. Opcionalmente informa um desconto.
5. O sistema calcula subtotal, desconto e total.
6. O atendente confirma; o sistema salva o orçamento e muda a OS para `AGUARDANDO_APROVACAO`.

**FA1 — Desconto até 10%.** O sistema aplica direto (RN02). **FA2 — Desconto acima de 10%.** O sistema exige autorização do gerente (**UC10**). Sem autorização, o atendente reduz o desconto ou cancela a operação.

**FE1 — Orçamento sem itens.** O sistema exige ao menos um serviço ou peça. **FE2 — Peça sem saldo.** O sistema avisa, mas permite orçar (a peça pode ser comprada). ⚠️

---

### UC10 — Autorizar desconto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator | Gerente |
| Objetivo | Aprovar ou recusar desconto acima de 10% |
| Pré | Orçamento em montagem com desconto > 10% (UC09) |
| Pós | Desconto autorizado e registrado com o gerente e a data; ou recusado |
| Regras | RN02 |
| Tipo | Extensão de UC09 |

**FP**

1. O sistema pede a autorização ao gerente, mostrando OS, cliente, total e percentual.
2. O gerente confere e autoriza (autenticando-se).
3. O sistema registra a autorização e devolve o controle ao UC09.

**FA1 — Recusa.** O gerente recusa; o atendente ajusta o desconto ou segue sem ele. **FA2 — Autorização parcial.** O gerente aprova um percentual menor que o pedido. ⚠️

**FE1 — Credencial sem perfil de gerente.** O sistema não aceita a autorização.

---

### UC11 — Registrar aprovação do cliente

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator | Atendente |
| Objetivo | Registrar se o cliente aprovou ou recusou o orçamento |
| Pré | Atendente autenticado; OS em `AGUARDANDO_APROVACAO` |
| Pós | OS em `APROVADA` (aprovou) ou `CANCELADA` (recusou) |
| Regras | RN03, RN04 |

**FP (cliente aprova)**

1. O atendente apresenta o orçamento ao cliente.
2. O cliente aprova.
3. O atendente registra a aprovação, com data/hora e forma de contato (balcão, telefone).
4. O sistema muda a OS para `APROVADA`.

**FA1 — Cliente recusa.** O atendente registra a recusa e o motivo; o sistema muda a OS para `CANCELADA` (RN04). **FA2 — Cliente pede ajuste.** A OS volta para o UC09 para novo orçamento. ⚠️ (o diagrama de estados atual não prevê esta volta)

**FE1 — Orçamento alterado depois de apresentado.** O sistema obriga nova apresentação.

---

### UC12 — Executar serviço

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator | Mecânico |
| Objetivo | Realizar o serviço aprovado e acompanhar a execução |
| Pré | Mecânico autenticado; OS em `APROVADA` |
| Pós | OS em `EM_EXECUCAO`, com peças e andamento registrados |
| Regras | RN01, RN03 |
| Inclui | UC13 (registrar peças usadas) |

**FP**

1. O mecânico abre as OS aprovadas e inicia a execução de uma.
2. O sistema muda a OS para `EM_EXECUCAO` e registra a data/hora de início.
3. O mecânico executa os serviços do orçamento.
4. Conforme usa peças, registra o consumo (**UC13**).
5. O mecânico anota observações do andamento.

**FA1 — Serviço extra descoberto.** O mecânico registra a observação; o atendente avalia novo orçamento com o cliente. ⚠️

**FE1 — OS não aprovada.** O sistema impede o início (RN03).

---

### UC13 — Registrar peças usadas

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator | Mecânico |
| Objetivo | Registrar as peças consumidas na OS e baixar o estoque |
| Pré | OS em `EM_EXECUCAO` |
| Pós | Peças vinculadas à OS; saldo do estoque reduzido |
| Regras | RN07 |
| Tipo | Incluído por UC12 |

**FP**

1. O mecânico escolhe a peça e a quantidade.
2. O sistema confere o saldo.
3. O sistema vincula a peça à OS e baixa o estoque.

**FA1 — Estorno.** O mecânico remove uma peça lançada por engano; o sistema devolve o saldo. ⚠️

**FE1 — Saldo insuficiente.** No passo 2 o sistema recusa e avisa o almoxarife. ⚠️ **FE2 — Peça fora do orçamento.** O sistema avisa a divergência e pede confirmação. ⚠️

---

### UC14 — Concluir OS

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator | Mecânico |
| Objetivo | Declarar o serviço pronto para retirada |
| Pré | OS em `EM_EXECUCAO` |
| Pós | OS em `CONCLUIDA`, com data/hora de conclusão |
| Regras | RN01 |

**FP**

1. O mecânico abre a OS em execução.
2. Confere o que foi feito e as peças lançadas.
3. Marca a OS como concluída.
4. O sistema muda a OS para `CONCLUIDA` e avisa o atendente que o veículo está pronto.

**FE1 — OS fora de execução.** O sistema impede a conclusão.

---

### UC15 — Entregar e registrar pagamento

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator | Atendente |
| Objetivo | Receber o pagamento e entregar o veículo ao cliente |
| Pré | Atendente autenticado; OS em `CONCLUIDA` |
| Pós | Pagamento registrado; OS em `ENTREGUE` (terminal) |
| Regras | RN05, RN08 |

**FP**

1. O atendente abre a OS concluída e confere o total com o cliente.
2. Registra a forma de pagamento (dinheiro, cartão, Pix) e o valor.
3. O sistema confere se o valor cobre o total.
4. O sistema muda a OS para `ENTREGUE` e registra data/hora e quem entregou.

**FA1 — Pagamento em mais de uma forma.** O atendente registra vários lançamentos até cobrir o total. ⚠️

**FE1 — Valor insuficiente.** No passo 3 o sistema mantém a OS em `CONCLUIDA`. **FE2 — OS fora de `CONCLUIDA`.** O sistema impede a entrega.

---

### UC16 — Consultar OS

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Atores | Atendente, Gerente |
| Objetivo | Buscar OS e ver seu andamento e histórico |
| Pré | Usuário autenticado |
| Pós | Nenhuma alteração de dados |
| Extensão | UC17 (cancelar, a partir da consulta) |

**FP**

1. O usuário informa filtros: número, cliente, placa, estado ou período.
2. O sistema lista as OS que atendem aos filtros.
3. O usuário abre uma OS e vê dados, estado atual, orçamento, peças e histórico de transições.

**FA1 — Cancelar a partir da consulta.** O usuário aciona **UC17**.

**FE1 — Nenhum resultado.** O sistema informa que não há OS para os filtros.

---

### UC17 — Cancelar OS

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Atores | Atendente, Gerente |
| Objetivo | Encerrar uma OS que não vai seguir |
| Pré | Usuário autenticado; OS em qualquer estado antes de `ENTREGUE` |
| Pós | OS em `CANCELADA` (terminal), com motivo, autor e data/hora |
| Regras | RN05, RN06 |
| Tipo | Extensão de UC16 |

**FP**

1. O usuário abre a OS (UC16) e escolhe "Cancelar".
2. Informa o motivo.
3. O sistema pede confirmação.
4. O sistema muda a OS para `CANCELADA` e registra autor e motivo.

**FA1 — Peças já baixadas.** Se houver peças lançadas (UC13), o sistema devolve o saldo ao estoque. ⚠️
**FA2 — Cancelamento por recusa do orçamento.** Ocorre automaticamente em UC11/FA1, sem passar por este caso de uso.

**FE1 — OS entregue ou já cancelada.** O sistema impede (estado terminal). **FE2 — Motivo vazio.** O sistema exige a justificativa.

---

## Módulo C — Estoque e gestão (⚠️ assumidos)

### UC18 — Dar entrada no estoque

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator | Almoxarife |
| Objetivo | Registrar a chegada de peças e aumentar o saldo |
| Pré | Almoxarife autenticado; peça cadastrada (UC04) |
| Pós | Saldo da peça aumentado; entrada registrada com data e responsável |

**FP**

1. O almoxarife escolhe a peça.
2. Informa quantidade, custo unitário e documento de origem (nota fiscal).
3. O sistema soma a quantidade ao saldo.
4. O sistema registra a movimentação de entrada.

**FA1 — Peça não cadastrada.** O almoxarife cadastra antes (UC04).

**FE1 — Quantidade inválida.** O sistema recusa zero ou negativo.

---

### UC19 — Ver faturamento

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator | Gerente |
| Objetivo | Acompanhar o que a oficina faturou |
| Pré | Gerente autenticado |
| Pós | Nenhuma alteração de dados |

**FP**

1. O gerente escolhe o período.
2. O sistema soma os pagamentos das OS `ENTREGUE` no período.
3. O sistema exibe o total, a quantidade de OS e o ticket médio.

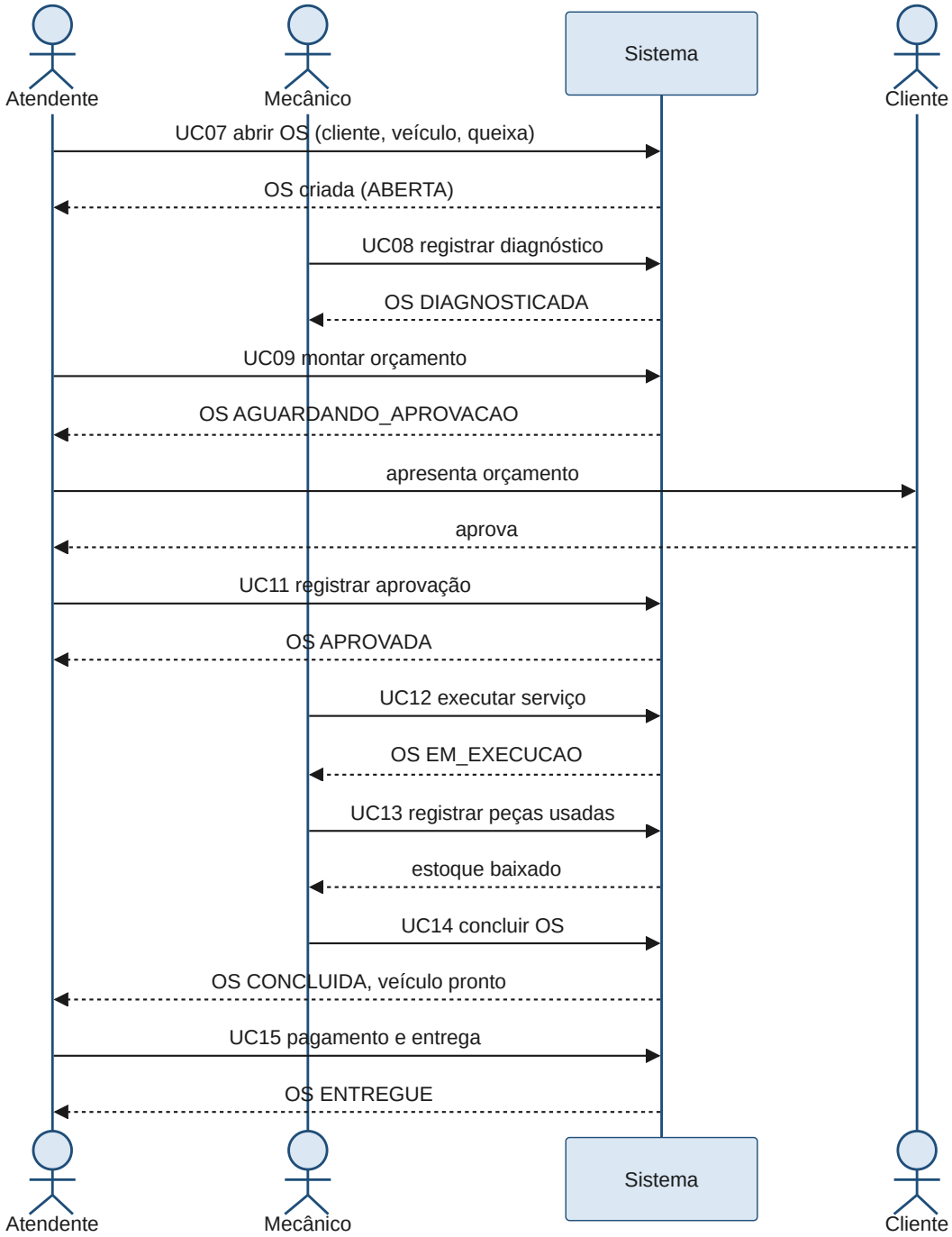
**FA1 — Detalhar.** O gerente filtra por forma de pagamento, mecânico ou tipo de serviço e abre as OS do total. ⚠️

**FE1 — Período sem OS entregues.** O sistema mostra total zero.

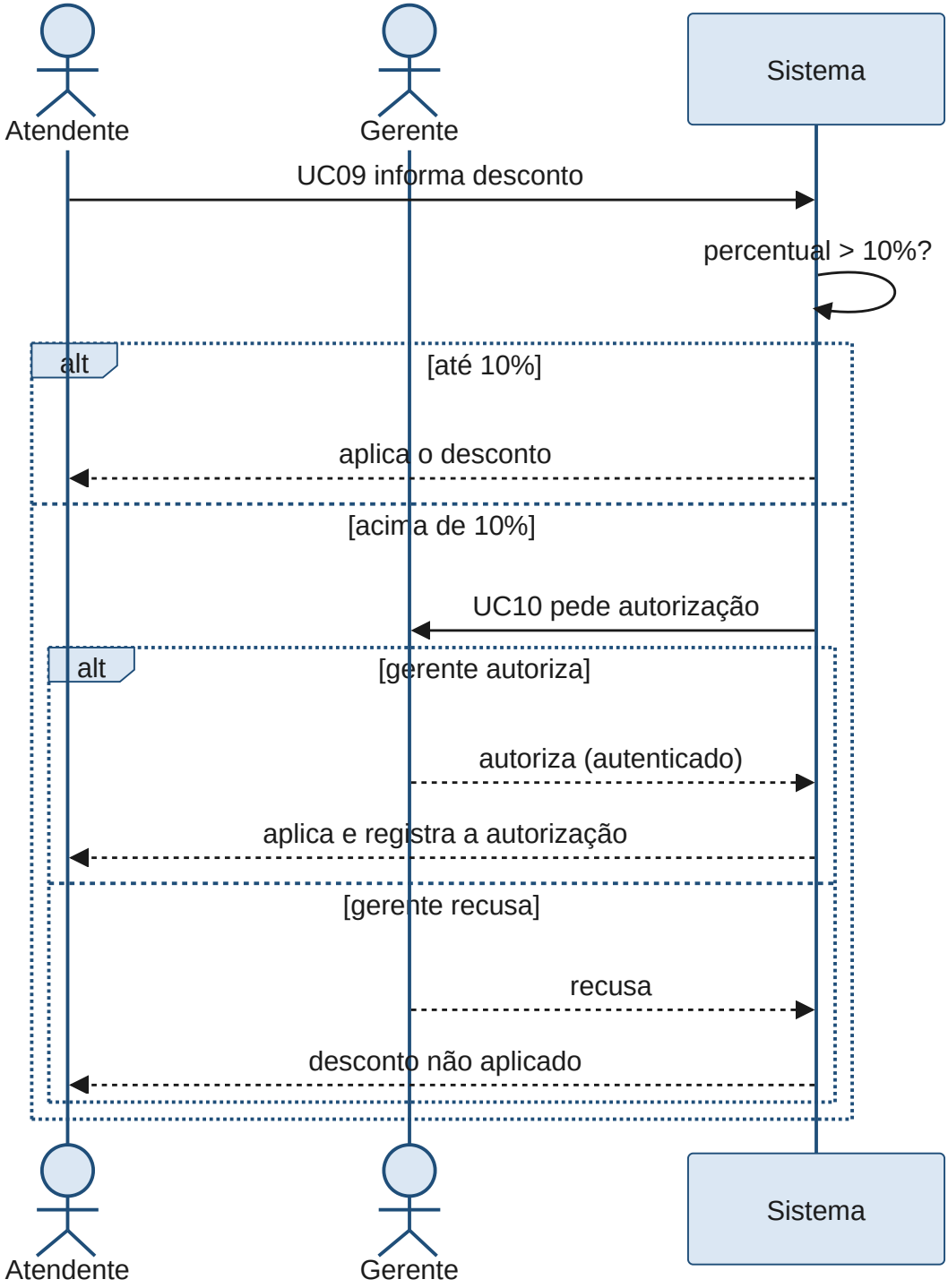
---

# 7. Fluxos de interação

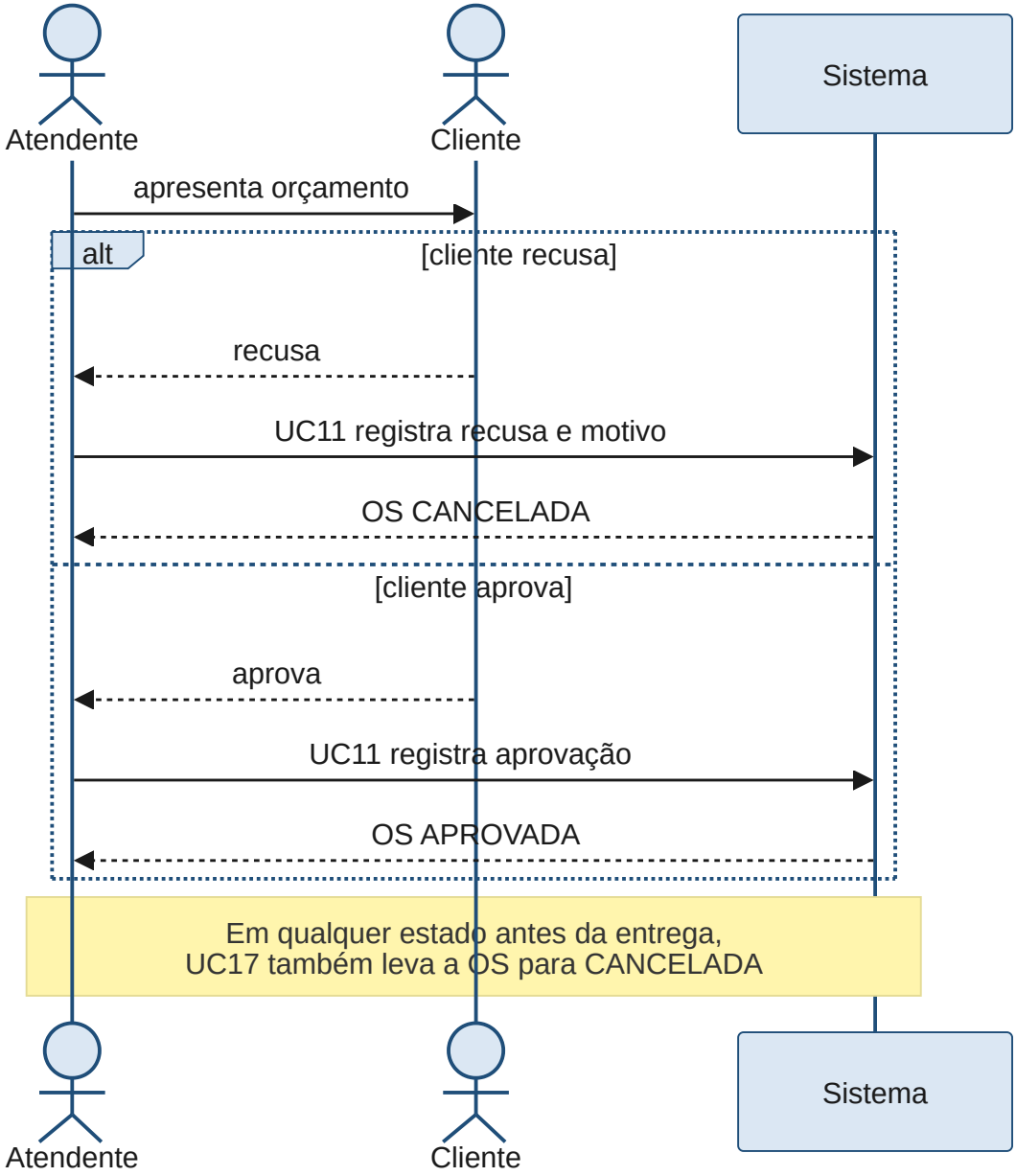
## 7.1 Caminho feliz: da abertura à entrega



### 7.2 Desconto acima de 10%



### 7.3 Recusa do orçamento e cancelamento



## 8. Rastreabilidade

| UC | Estado de origem → destino | Regras | Entidades principais |
|---|---|---|---|
| UC01 | — | RN09 | Usuário |
| UC02 | — | — | Cliente |
| UC03 | — | — | Veículo, Cliente |
| UC04 | — | RN07 | Peça |
| UC05 | — | — | Serviço |
| UC06 | — | RN09 | Usuário, Perfil |
| UC07 | ∅ → `ABERTA` | RN01 | OS, Cliente, Veículo |
| UC08 | `ABERTA` → `DIAGNOSTICADA` | RN01 | OS, Diagnóstico |
| UC09 | `DIAGNOSTICADA` → `AGUARDANDO_APROVACAO` | RN01, RN02 | OS, Orçamento, Serviço, Peça |
| UC10 | — (dentro de UC09) | RN02 | Autorização de desconto |
| UC11 | `AGUARDANDO_APROVACAO` → `APROVADA` / `CANCELADA` | RN03, RN04 | OS, Aprovação |
| UC12 | `APROVADA` → `EM_EXECUCAO` | RN03 | OS |
| UC13 | — (dentro de UC12) | RN07 | OS, Peça, Movimentação de estoque |
| UC14 | `EM_EXECUCAO` → `CONCLUIDA` | RN01 | OS |
| UC15 | `CONCLUIDA` → `ENTREGUE` | RN05, RN08 | OS, Pagamento |
| UC16 | — | — | OS |
| UC17 | qualquer não terminal → `CANCELADA` | RN05, RN06 | OS |
| UC18 | — | — | Peça, Movimentação de estoque |
| UC19 | — | — | OS, Pagamento |